

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
----- o0o -----



Tài liệu đặc tả phần mềm SRS

Hệ thống đặt hàng nhập khẩu

Học phần: Phát triển phần mềm theo chuẩn ITSS

Mã học phần: IT4549

Nhóm 15

Sinh viên thực hiện:	Nguyễn Hữu Nhân	20235798
	Vũ Đức Hoàng Anh	20235658
	Trần Đăng Sinh	20235821
	Phan Khánh Vũ	20235880
	Lương Quốc Khánh	20235754
	Nguyễn Quý Đức	20235682
Trưởng nhóm:	Nguyễn Quý Đức	20235682

Hà Nội - 2026

Contents

1 Tài liệu đặc tả phần mềm SRS	3
1.1 Phân công nhiệm vụ	3
1.2 Phạm vi use case	3
2 Đặc tả use case	5
2.1 UC-001 – ManageImportRequests	5
2.2 UC-002 – ManageSiteInformation	6
2.3 UC-003 – CollectInventoryData	8
2.4 UC-004 – PlanImportAllocation	9
2.5 UC-005 – PlaceOverseasOrders	11
2.6 UC-006 – ReceiveAndReconcileGoods	13
2.7 UC-007 – ManageSystem	14
3 Hình ảnh và file Astah	17
3.1 Danh mục hình ảnh	17
3.2 File Astah	25

Chương 1

Tài liệu đặc tả phần mềm SRS

Bài nộp trình bày phạm vi nghiệp vụ, actor, use case tổng quan, use case phân rã và đặc tả chi tiết cho các chức năng của hệ thống đặt hàng nhập khẩu.

1.1 Phân công nhiệm vụ

Table 1.1:

Thành viên	MSSV	Use case phụ trách
Nguyễn Hữu Nhân	20235798	UC006 - ReceiveAndReconcileGoods
Vũ Đức Hoàng Anh	20235658	UC001 - ManageImportRequests, UC007 - ManageSystem
Trần Đăng Sinh	20235821	UC003 - CollectInventoryData
Phan Khánh Vũ	20235880	UC004 - PlanImportAllocation
Lương Quốc Khánh	20235754	UC005 - PlaceOverseasOrders
Nguyễn Quý Đức	20235682	UC002 - ManageSiteInformation

1.2 Phạm vi use case

Table 1.2:

Mã	Use case	Mục tiêu
----	----------	----------

Continued on next page

Table 1.2: (Continued)

UC-001	ManageImportRequests	Tạo, cập nhật, hủy và theo dõi yêu cầu nhập hàng.
UC-002	ManageSiteInformation	Quản lý hồ sơ Site, danh mục hàng Site kinh doanh và thời gian vận chuyển.
UC-003	CollectInventoryData	Lọc Site theo mặt hàng, hỏi tồn kho và ghi nhận phản hồi tồn kho.
UC-004	PlanImportAllocation	Tính phương án phân bổ nhập hàng theo tồn kho, ngày nhận và ưu tiên vận chuyển.
UC-005	PlaceOverseasOrders	Lập, preview, gửi và theo dõi đơn đặt hàng quốc tế.
UC-006	ReceiveAndReconcileGoods	Ghi nhận hàng nhập kho, đối chiếu thiếu thừa và cập nhật tồn kho nội bộ.
UC-007	ManageSystem	Quản trị tài khoản, vai trò, dữ liệu master, nhật ký vận hành và sao lưu.

Chương 2

Đặc tả use case

2.1 UC-001 - ManageImportRequests

Tạo, cập nhật, hủy và theo dõi yêu cầu nhập hàng.

Table 2.1:

Tác nhân	SalesDepartment, InternationalOrderingDepartment
Tiền điều kiện	SalesDepartment đã đăng nhập và có quyền tạo yêu cầu nhập; danh mục merchandise và unit đã tồn tại trong hệ thống.
Hậu điều kiện	Import request được lưu với trạng thái Submitted, Updated hoặc Cancelled và sẵn sàng cho bước thu thập tồn kho.

Luồng sự kiện chính

Table 2.2:

STT	Thực hiện bởi	Hành động
1	SalesDepartment	Tạo import request mới và nhập danh sách mặt hàng cần đặt.
2	System	Kiểm tra merchandiseCode, quantity, unit và desiredDeliveryDate.
3	SalesDepartment	Xác nhận gửi request sang InternationalOrderingDepartment.
4	System	Lưu request ở trạng thái Submitted và phát sinh requestId.
5	InternationalOrderingDepartment	Tra cứu request và theo dõi trạng thái xử lý.

Luồng sự kiện thay thế

Table 2.3:

STT	Thực hiện bởi	Hành động
2a	System	Dữ liệu không hợp lệ, màn hình hiển thị lỗi tại trường cần sửa.
4a	SalesDepartment	Cập nhật request khi trạng thái chưa bị khóa xử lý.
4b	SalesDepartment	Hủy request khi nhu cầu thay đổi, trạng thái chuyển sang Cancelled.

Dữ liệu đầu vào

Table 2.4:

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1	merchandiseCode	Mã hàng cần nhập	Có	Tồn tại trong master merchandise	MH-001
2	quantity	Số lượng cần nhập	Có	Số nguyên dương	500
3	unit	Đơn vị tính	Có	Thuộc danh mục unit hợp lệ	box
4	desiredDeliveryDate	Ngày nhận mong muốn	Có	Ngày hợp lệ, không nhỏ hơn ngày tạo request	2026-05-20

2.2 UC-002 - ManageSiteInformation

Quản lý hồ sơ Site, danh mục hàng Site kinh doanh và thời gian vận chuyển.

Table 2.5:

Tác nhân	OverseasImportSite, InternationalOrderingDepartment
-----------------	--

Continued on next page

Table 2.5: (Continued)

Tiền điều kiện	Site đã được khởi tạo; người dùng có quyền cập nhật thông tin Site.
Hậu điều kiện	Thông tin Site, catalog và thời gian vận chuyển được cập nhật để phục vụ lọc tồn kho và lập phương án phân bổ.

Luồng sự kiện chính

Table 2.6:

STT	Thực hiện bởi	Hành động
1	OverseasImportSite	Gửi thông tin Site, danh mục merchandise và thời gian vận chuyển.
2	System	Kiểm tra siteCode, merchandiseCode, shipDays và airDays.
3	InternationalOrderingDepartment	Rà soát thay đổi trong hồ sơ Site.
4	System	Lưu hồ sơ Site và catalog mới.
5	System	Thông báo thay đổi cho các bước nghiệp vụ phụ thuộc dữ liệu Site.

Luồng sự kiện thay thế

Table 2.7:

STT	Thực hiện bởi	Hành động
2a	System	Dữ liệu vận chuyển không hợp lệ, hệ thống từ chối lưu.
4a	OverseasImportSite	Gửi lại catalog khi danh mục hàng kinh doanh thay đổi.

Dữ liệu đầu vào

Table 2.8:

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1	siteCode	Mã Site	Có	Duy nhất trong danh sách Site	SJP-01

Continued on next page

Table 2.8: (Continued)

2	siteName	Tên Site	Có	Không rỗng	Tokyo Import Site
3	shipDays	Số ngày vận chuyển bằng tàu	Có	Số nguyên dương	18
4	airDays	Số ngày vận chuyển bằng hàng không	Có	Số nguyên dương	5
5	merchandiseCode	Mã hàng Site kinh doanh	Có	Tồn tại trong master merchan- dise	MH-001

2.3 UC-003 - CollectInventoryData

Lọc Site theo mặt hàng, hỏi tồn kho và ghi nhận phản hồi tồn kho.

Table 2.9:

Tác nhân	InternationalOrderingDepartment, OverseasImportSite
Tiền điều kiện	Import request đã được tạo; Site có catalog liên quan đến merchandise cần kiểm tra.
Hậu điều kiện	InventoryRecord được ghi nhận đầy đủ để AllocationEngine sử dụng ở bước lập phương án.

Luồng sự kiện chính

Table 2.10:

STT	Thực hiện bởi	Hành động
1	InternationalOrderingDepartment	Chọn request cần thu thập tồn kho.
2	System	Lọc các Site kinh doanh ít nhất một merchandise trong request.
3	System	Gửi danh sách merchandise phù hợp tới từng Site.

Continued on next page

Table 2.10: (Continued)

4	OverseasImportSite	Trả về inStockQuantity cho từng merchandise.
5	System	Lưu InventoryRecord theo siteCode, merchandiseCode, quantity và unit.

Luồng sự kiện thay thế

Table 2.11:

STT	Thực hiện bởi	Hành động
4a	OverseasImportSite	Trả quantity bằng 0 khi hết hàng.
4b	System	Ghi timeout và cho phép gửi lại yêu cầu kiểm tra tồn kho.

Dữ liệu đầu vào

Table 2.12:

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1	requestId	Mã yêu cầu nhập	Có	Tồn tại trong hệ thống	REQ-2026-001
2	siteCode	Mã Site phản hồi	Có	Site có trong catalog	SJP-01
3	merchandiseCode	Mã hàng cần kiểm tra	Có	Nằm trong request	MH-001
4	quantity	Số lượng tồn kho	Có	Số nguyên không âm	120
5	unit	Đơn vị tính	Có	Khớp đơn vị của request	box

2.4 UC-004 - PlanImportAllocation

Tính phương án phân bổ nhập hàng theo tồn kho, ngày nhận và ưu tiên vận chuyển.

Table 2.13:

Tác nhân	InternationalOrderingDepartment
Tiền điều kiện	Có import request hợp lệ, InventoryRecord và shipping time đủ để tính toán.
Hậu điều kiện	AllocationPlan được tạo với các AllocationLine đủ thông tin siteCode, merchandiseCode, quantity và deliveryMeans.

Luồng sự kiện chính

Table 2.14:

STT	Thực hiện bởi	Hành động
1	InternationalOrderingDepartment	Chọn request cần lập phương án phân bổ.
2	System	Đọc tồn kho và thời gian vận chuyển của từng Site.
3	System	Loại Site không đáp ứng desiredDeliveryDate.
4	System	Xếp hạng Site theo deliveryMeans, inStockQuantity và số Site cần dùng.
5	InternationalOrderingDepartment	Xem preview và xác nhận AllocationPlan.

Luồng sự kiện thay thế

Table 2.15:

STT	Thực hiện bởi	Hành động
3a	System	Không đủ nguồn cung đúng hạn, hệ thống tạo cảnh báo thiếu hàng.
5a	InternationalOrderingDepartment	Điều chỉnh thủ công trước khi xác nhận phương án.

Dữ liệu đầu vào

Table 2.16:

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
-----	----------------	-------	----------	------------------	-------

Continued on next page

Table 2.16: (Continued)

1	requestId	Mã yêu cầu nhập	Có	Tồn tại và có item cần phân bổ	REQ-2026-001
2	siteCode	Mã Site ứng viên	Có	Có tồn kho hoặc shipping time liên quan	SJP-01
3	quantity	Số lượng phân bổ	Có	Số nguyên dương, không vượt tồn kho	80
4	deliveryMeans	Phương thức vận chuyển	Có	ship delivery hoặc air delivery	ship delivery
5	desiredDeliveryDate	Ngày nhận mong muốn	Có	Dùng để kiểm tra khả năng đáp ứng	2026-05-20

2.5 UC-005 - PlaceOverseasOrders

Lập, preview, gửi và theo dõi đơn đặt hàng quốc tế.

Table 2.17:

Tác nhân	InternationalOrderingDepartment, OverseasImportSite
Tiền điều kiện	AllocationPlan đã được xác nhận.
Hậu điều kiện	OverseasOrder được lưu với orderReference, các OrderLine và status phù hợp.

Luồng sự kiện chính

Table 2.18:

STT	Thực hiện bởi	Hành động
-----	---------------	-----------

Continued on next page

Table 2.18: (Continued)

1	InternationalOrderingDepartment	Chọn AllocationPlan đã xác nhận.
2	System	Gom AllocationLine theo siteCode.
3	System	Tạo OverseasOrder và OrderLine cho từng Site.
4	InternationalOrderingDepartment	Preview nội dung đơn và xác nhận gửi.
5	OverseasImportSite	Phản hồi Acknowledged hoặc Rejected cho đơn đặt hàng.

Luồng sự kiện thay thế

Table 2.19:

STT	Thực hiện bởi	Hành động
4a	InternationalOrderingDepartment	Hủy gửi để quay lại kiểm tra phương án.
5a	OverseasImportSite	Từ chối đơn, hệ thống lưu status Rejected và lý do phản hồi.

Dữ liệu đầu vào

Table 2.20:

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1	orderReference	Mã đơn đặt hàng	Có	Duy nhất	PO-2026-0008
2	siteCode	Mã Site nhận đơn	Có	Có AllocationLine đã xác nhận	SJP-01
3	merchandiseCode	Mã hàng đặt	Có	Nằm trong AllocationLine	MH-001
4	quantity	Số lượng đặt	Có	Số nguyên dương	80

Continued on next page

Table 2.20: (Continued)

5	deliveryMeans	Phương thức vận chuyển	Có	ship delivery hoặc air delivery	ship delivery
---	---------------	------------------------	----	---------------------------------	---------------

2.6 UC-006 - ReceiveAndReconcileGoods

Ghi nhận hàng nhập kho, đối chiếu thiếu thừa và cập nhật tồn kho nội bộ.

Table 2.21:

Tác nhân	WarehouseManagementDepartment, InternationalOrderingDepartment
Tiền điều kiện	OverseasOrder đã phát hành; WarehouseManagementDepartment có quyền tiếp nhận và kiểm hàng.
Hậu điều kiện	GoodsReceipt, ReceiptLine và WarehouseStock được cập nhật; sai lệch được lưu để xử lý tiếp.

Luồng sự kiện chính

Table 2.22:

STT	Thực hiện bởi	Hành động
1	InternationalOrderingDepartment	Cung cấp số lượng đặt kỳ vọng cho WarehouseManagementDepartment.
2	WarehouseManagementDepartment	Ghi nhận thông tin lô hàng thực tế khi hàng về kho.
3	System	So sánh receivedQuantity với orderedQuantity theo từng merchandise.
4	WarehouseManagementDepartment	Xác nhận kết quả kiểm nhận sau đối soát.
5	System	Cập nhật WarehouseStock theo số lượng thực nhận.

Luồng sự kiện thay thế

Table 2.23:

STT	Thực hiện bởi	Hành động
-----	---------------	-----------

Continued on next page

Table 2.23: (Continued)

3a	System	Phát hiện sai lệch và yêu cầu nhập discrepancyNote.
5a	System	Sai lệch vượt ngưỡng, hệ thống cảnh báo InternationalOrderingDepartment.

Dữ liệu đầu vào

Table 2.24:

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1	orderReference	Mã đơn cần kiểm nhận	Có	Tồn tại và đã phát hành	PO-2026-0008
2	receivedQuantity	Số lượng thực nhận	Có	Số nguyên không âm	145
3	orderedQuantity	Số lượng đã đặt	Có	Số nguyên dương	150
4	discrepancyNote	Ghi chú sai lệch	Không	Bắt buộc khi receivedQuantity khác orderedQuantity	Thiếu 5 đơn vị do hư hỏng vận chuyển

2.7 UC-007 - ManageSystem

Quản trị tài khoản, vai trò, dữ liệu master, nhật ký vận hành và sao lưu.

Table 2.25:

Tác nhân	SystemAdministrator
Tiền điều kiện	Người dùng có quyền SystemAdministrator.
Hậu điều kiện	UserAccount, role, master data, operation log và backup schedule được quản trị nhất quán.

Luồng sự kiện chính

Table 2.26:

STT	Thực hiện bởi	Hành động
1	SystemAdministrator	Mở màn hình quản trị hệ thống.
2	System	Hiển thị danh sách user, role, master data và operation log.
3	SystemAdministrator	Tạo hoặc cập nhật user, role, master data hoặc lịch sao lưu.
4	System	Kiểm tra quyền và dữ liệu quản trị.
5	System	Lưu thay đổi và ghi operation log.

Luồng sự kiện thay thế

Table 2.27:

STT	Thực hiện bởi	Hành động
4a	System	Người dùng thiếu quyền, hệ thống từ chối thao tác.
4b	System	Dữ liệu master trùng mã hoặc sai định dạng, hệ thống yêu cầu sửa.

Dữ liệu đầu vào

Table 2.28:

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1	username	Tên đăng nhập	Có	Duy nhất	admin01
2	email	Email người dùng	Có	Đúng định dạng email	admin@example.com
3	role	Vai trò	Có	Thuộc danh sách role hợp lệ	SystemAdministrator
4	masterDataCode	Mã dữ liệu master	Không	Duy nhất trong từng loại master data	UNIT-BOX

Continued on next page

Table 2.28: (Continued)

5	backupSchedule	Lịch sao lưu	Không	Đúng định dạng cấu hình vận hành	daily
---	----------------	--------------	-------	----------------------------------	-------

Chương 3

Hình ảnh và file As-tah

3.1 Danh mục hình ảnh

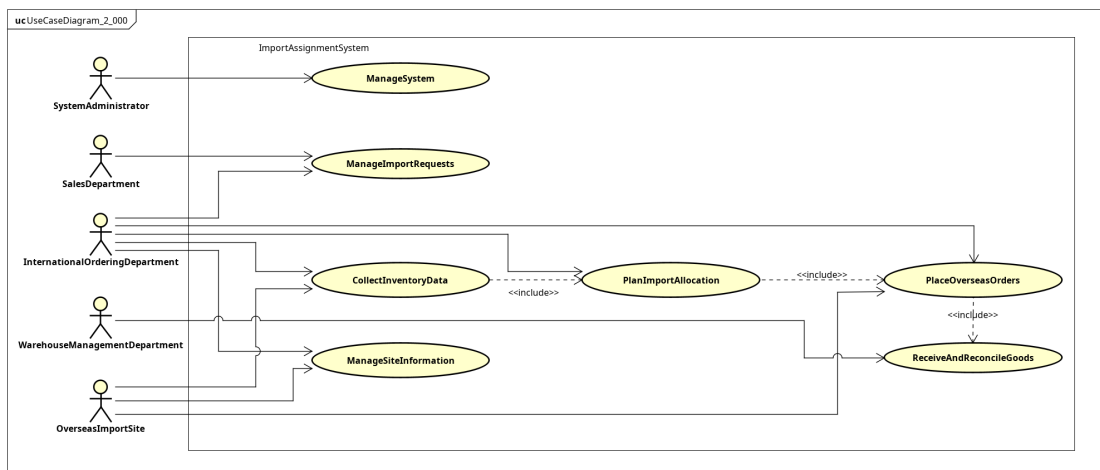


Figure 3.1: Use case tổng quan

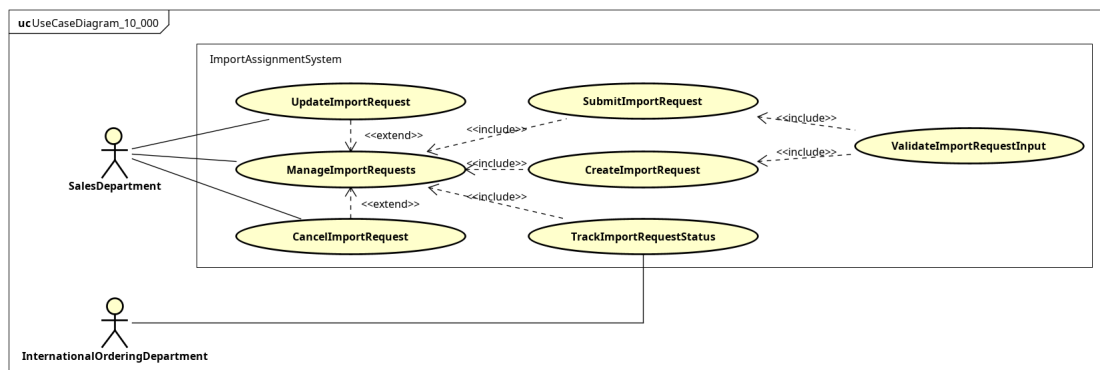


Figure 3.2: Use case phân rã UC001 - ManageImportRequests

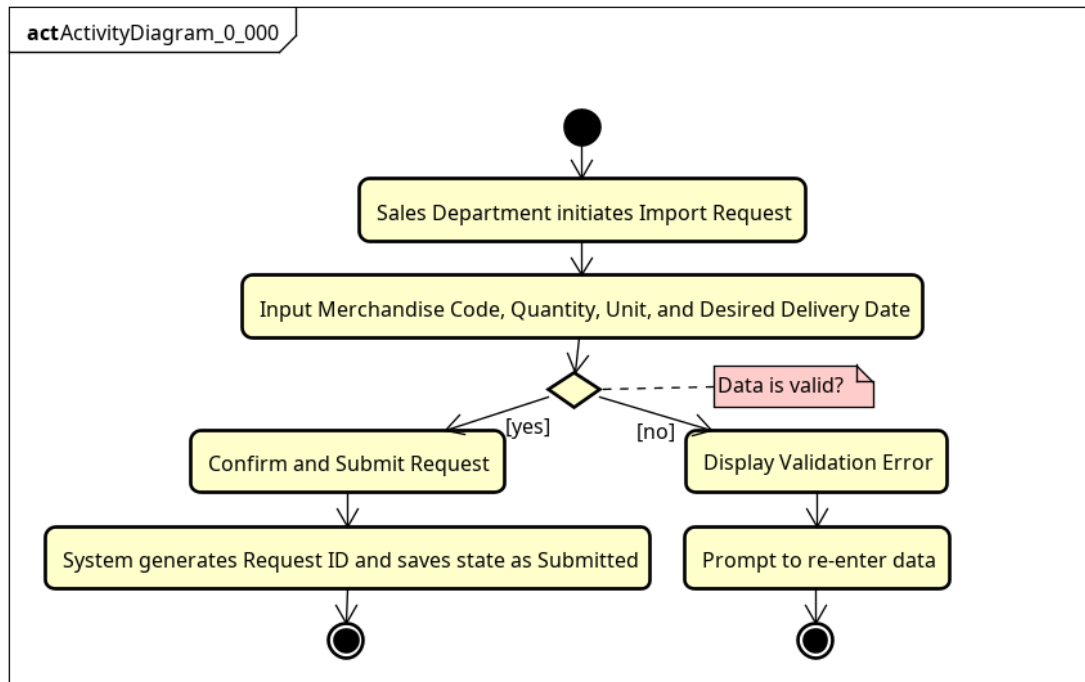


Figure 3.3: Activity diagram UC001 - ManageImportRequests

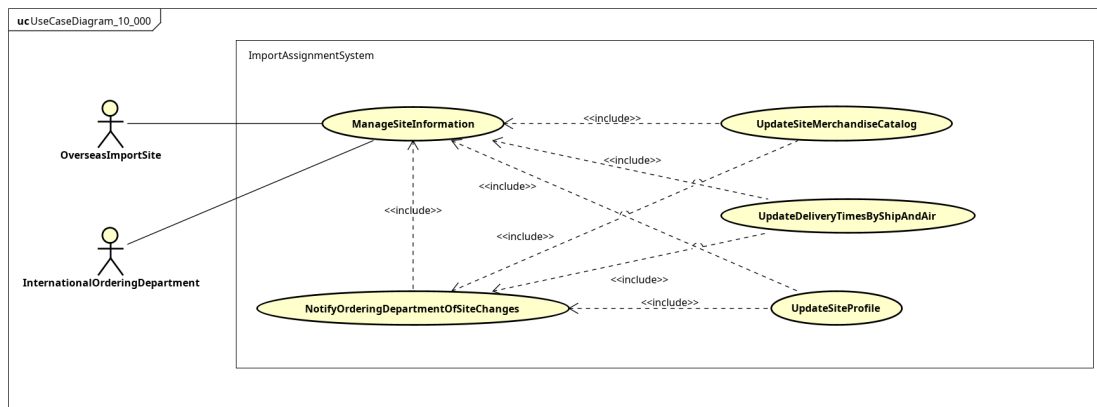


Figure 3.4: Use case phân rã UC002 - ManageSiteInformation

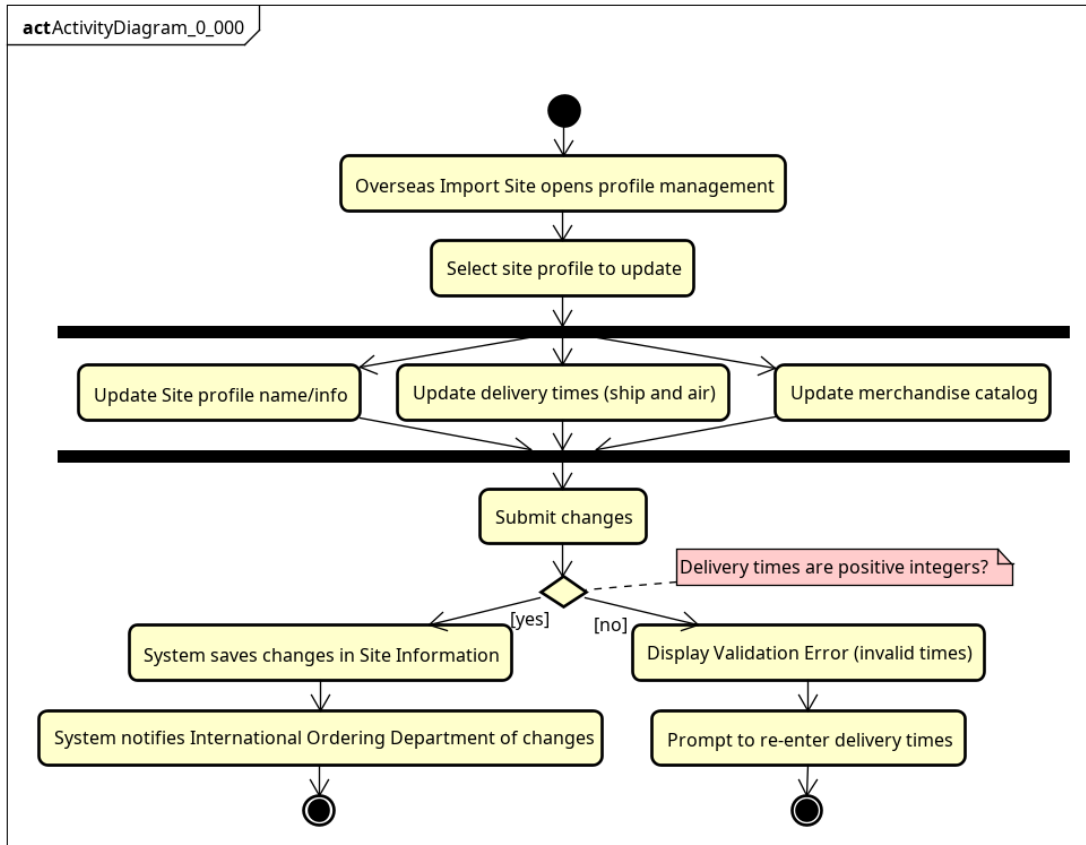


Figure 3.5: Activity diagram UC002 - ManageSiteInformation



Figure 3.6: Use case phân rã UC003 - CollectInventoryData

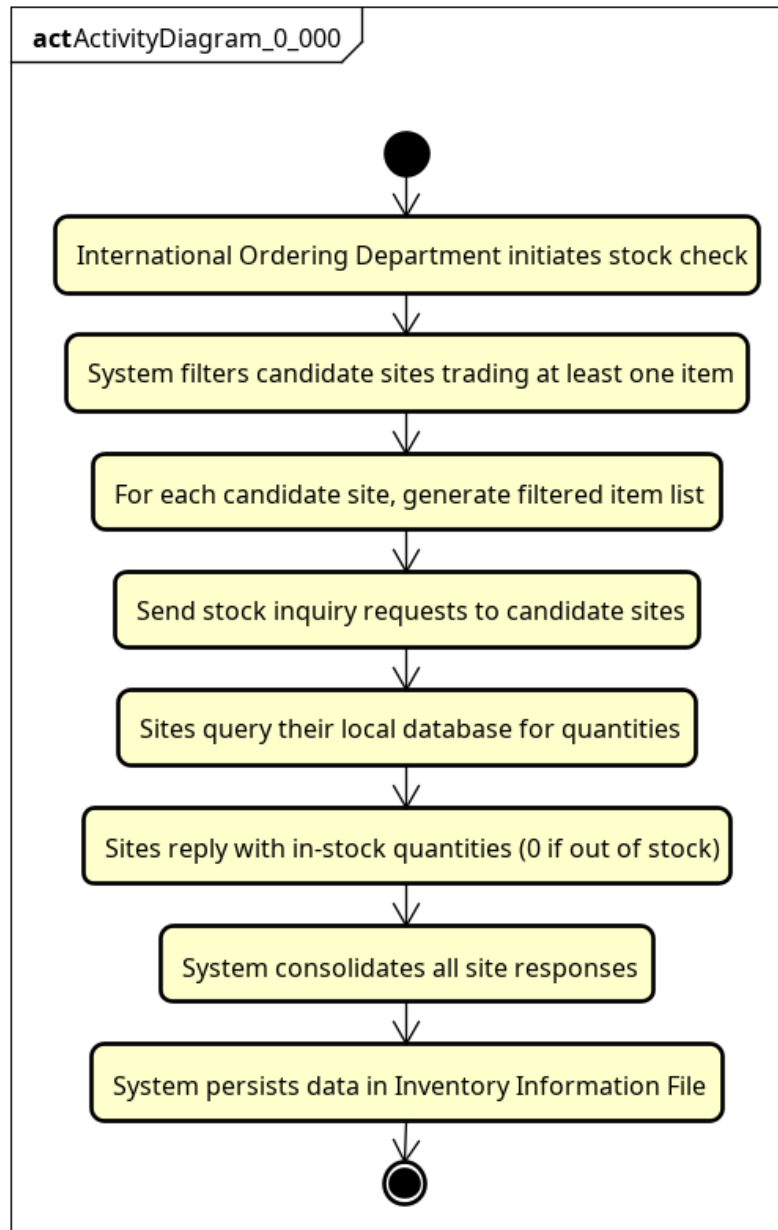


Figure 3.7: Activity diagram UC003 - CollectInventoryData

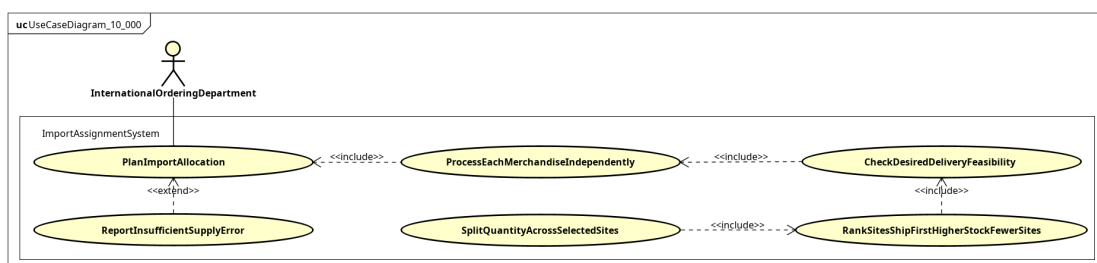


Figure 3.8: Use case phân rã UC004 - PlanImportAllocation

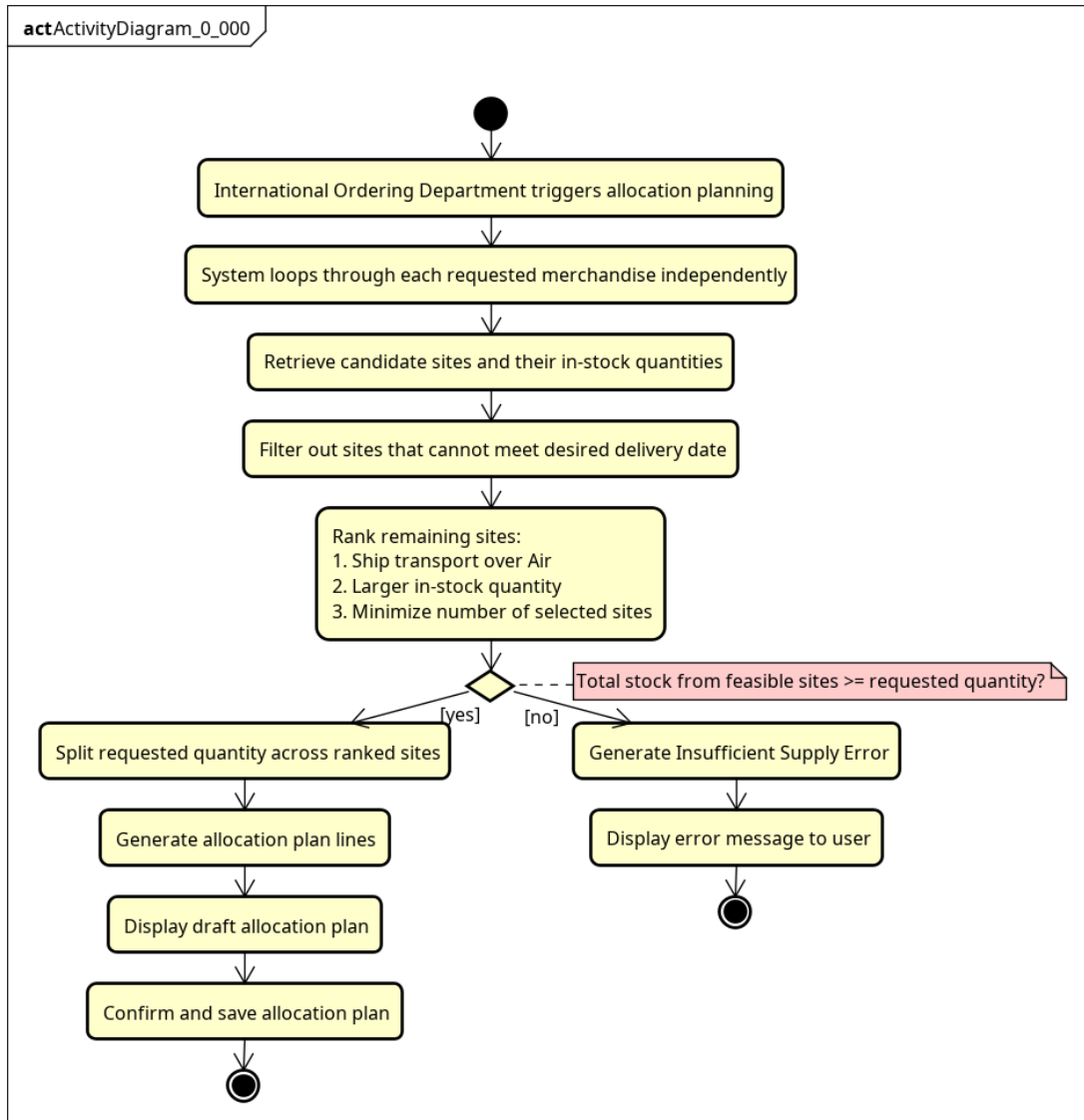


Figure 3.9: Activity diagram UC004 - PlanImportAllocation

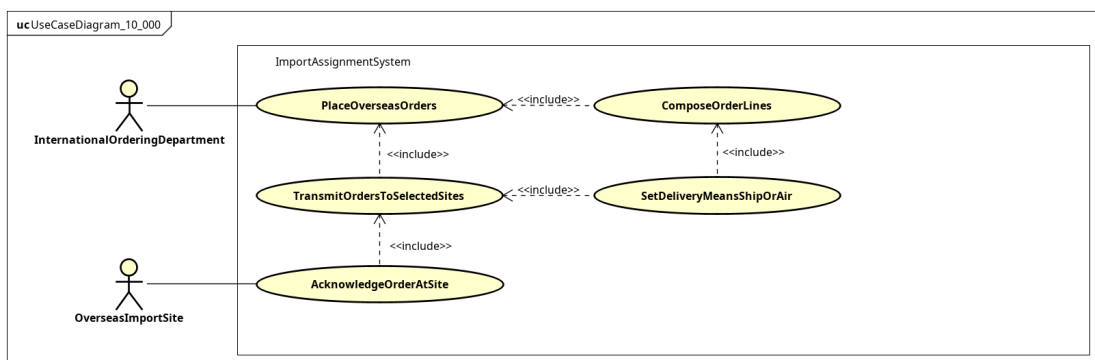


Figure 3.10: Use case phân rã UC005 - PlaceOverseasOrders

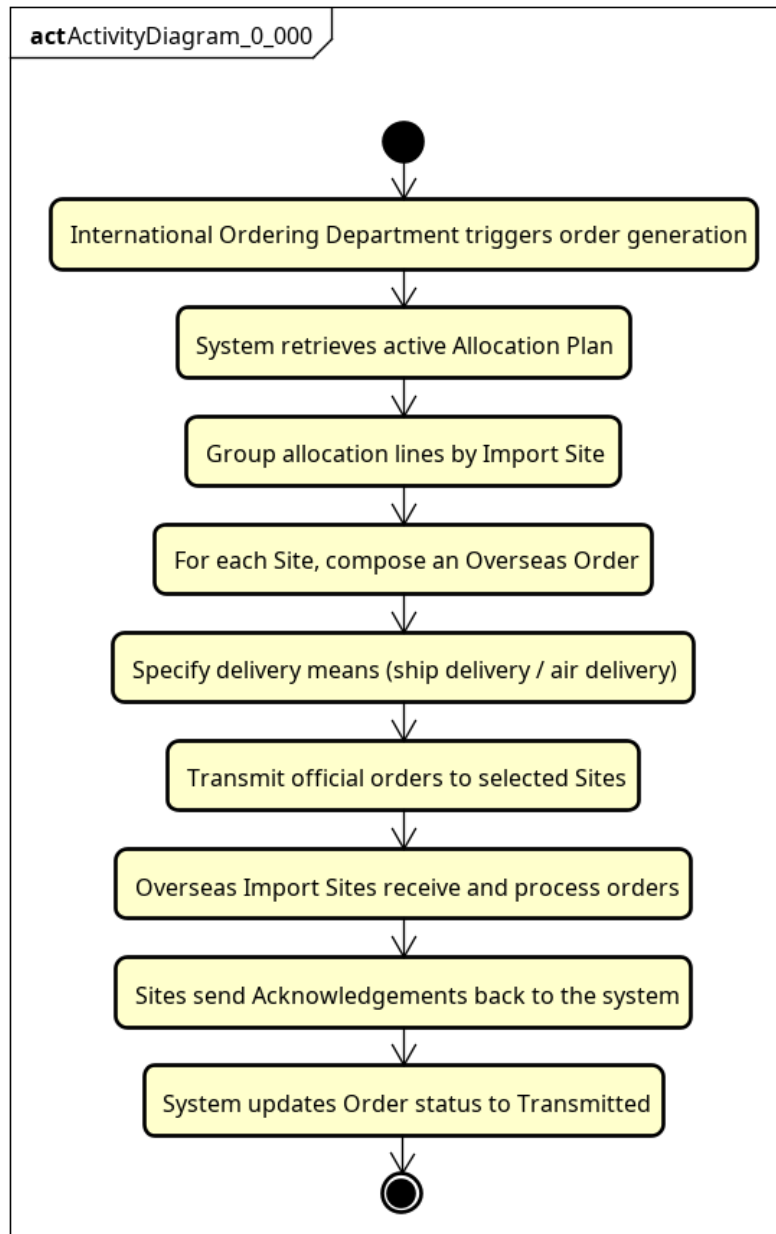


Figure 3.11: Activity diagram UC005 - PlaceOverseasOrders

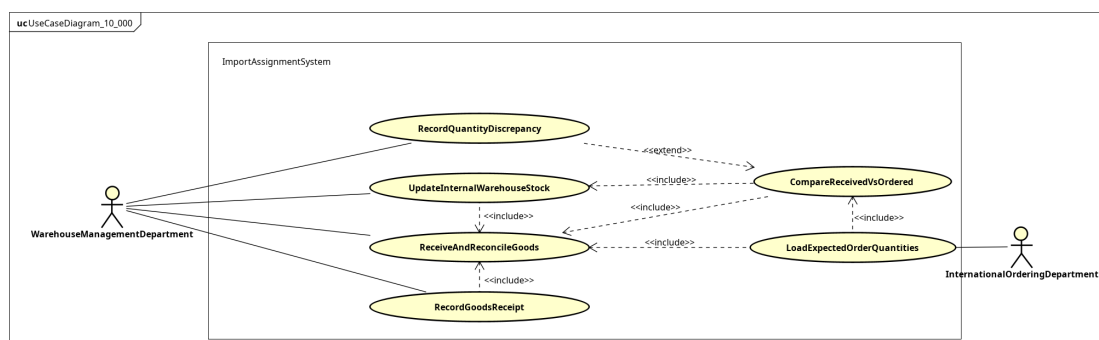


Figure 3.12: Use case phân rã UC006 - ReceiveAndReconcileGoods

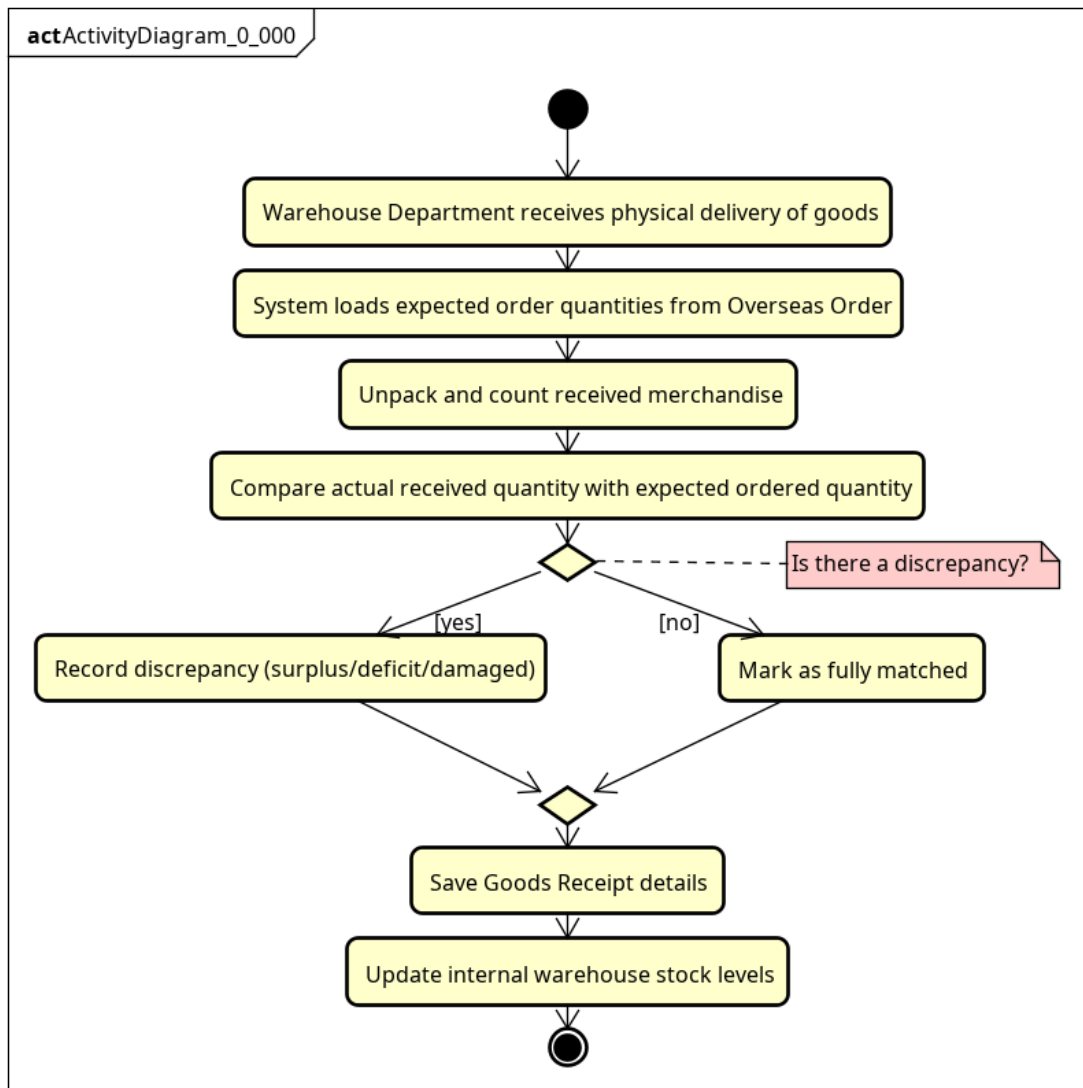


Figure 3.13: Activity diagram UC006 - ReceiveAndReconcileGoods

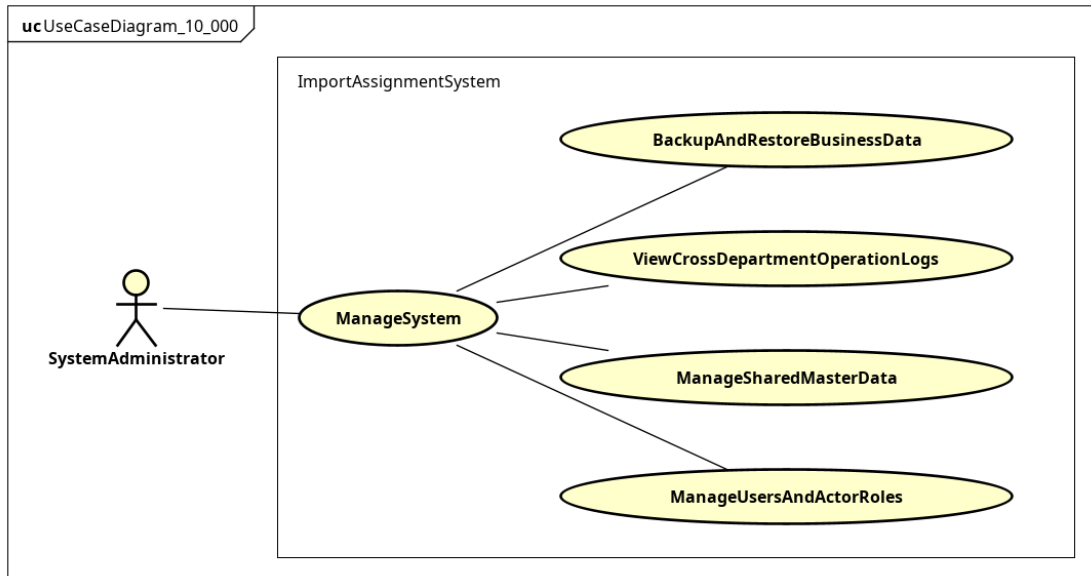


Figure 3.14: Use case phân rã UC007 - ManageSystem

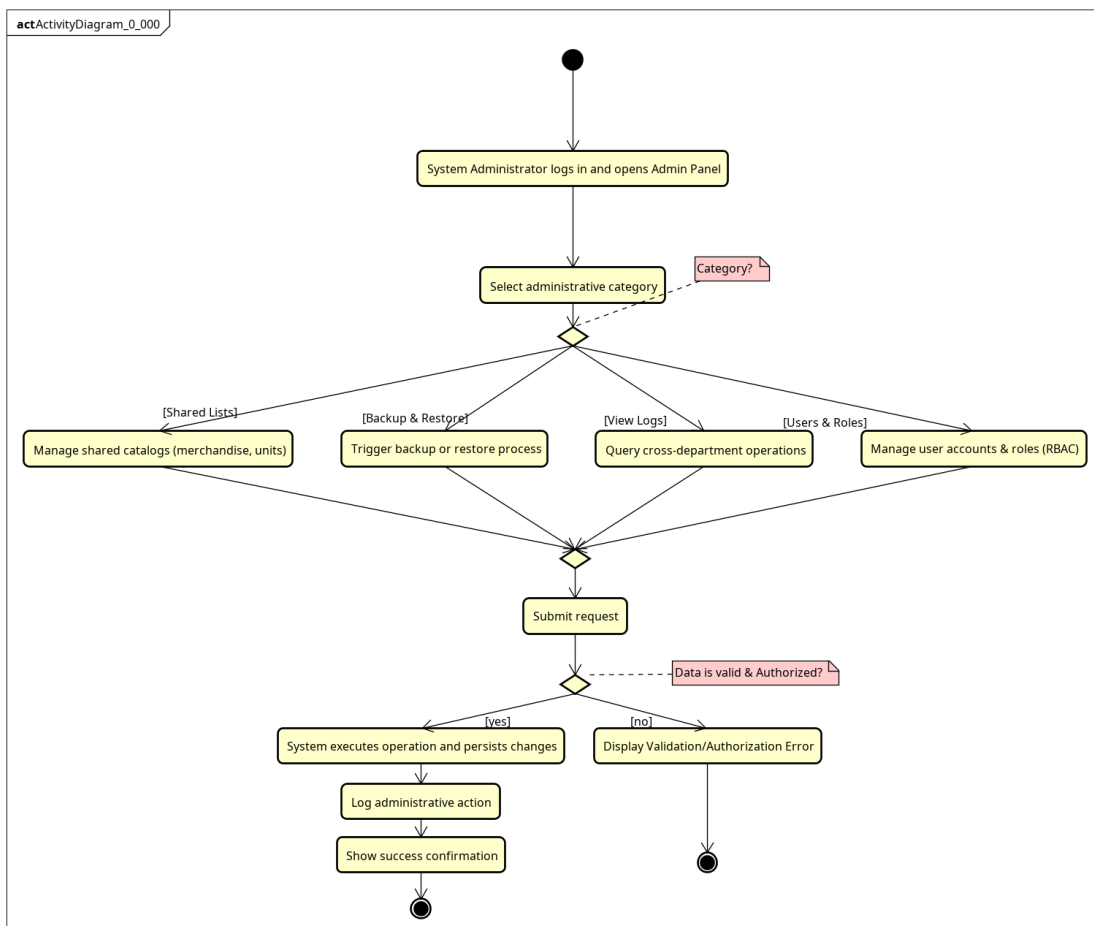


Figure 3.15: Activity diagram UC007 - ManageSystem

3.2 File Astah

- `astah/overview.asta`
- `astah/UC001_ManageImportRequests_all.asta`
- `astah/UC002_ManageSiteInformation_all.asta`
- `astah/UC003_CollectInventoryData_all.asta`
- `astah/UC004_PlanImportAllocation_all.asta`
- `astah/UC005_PlaceOverseasOrders_all.asta`
- `astah/UC006_ReceiveAndReconcileGoods_all.asta`
- `astah/UC007_ManageSystem_all.asta`